Univ Montpellier master informatique HAI816I 2024-2025
2e CC du mercredi 2 avril 2025 15 :00-16 :00 (tiers temps 15 :00-16 :20) FDS TD1.01

On se donne pour chaque proposition atomique p_i de la logique modale un prédicat unaire $P_i(\cdot)$. Le langage du premier ordre utilisé pour la traduction, contient aussi un prédicat binaire $R(\cdot,\cdot)$ par relation d'accessibilité. Le traduction en logique du premier ordre notée $@x\langle G\rangle$ d'une formule modale G est définie relativement à une variable x, laquelle est la variable libre de la logique du premier ordre représentant le monde dans lequel on se place.

$$\begin{array}{rcl@{\qquad}rcl} @x\langle p_i\rangle & = & P_i(x) & @x\langle A\to B\rangle & = & @x\langle A\rangle \to @x\langle B\rangle \\ @x\langle \neg A\rangle & = & \neg @x\langle A\rangle & @x\langle \Box A\rangle & = & \forall y(R(x,y)\to @y\langle A\rangle) \\ @x\langle A\wedge B\rangle & = & @x\langle A\rangle \wedge @x\langle B\rangle & @x\langle \Diamond A\rangle & = & \exists y(R(x,y)\wedge @y\langle A\rangle) \end{array}$$

Étant donné un modèle de Kripke $\mathcal{K} = \langle \mathcal{W}, \mathsf{R}, \Vdash_0\rangle$, on définit une interprétation $I_{\mathcal{K}}$ du langage de la traduction du premier ordre (ou modèle ou L-structure) ainsi :

- *le domaine de la structure du premier ordre est l'ensemble des mondes du modèle de Kripke, c'est-à-dire $M^{\mathcal{K}} = \mathcal{W}$.*
- *l'interprétation de $P_i(\cdot)$ est la partie $V(p_i)$ de $\mathcal{W}$ constituée des mondes $w^k \in \mathcal{W}$ qui forcent la proposition atomique associée p_i c'est-à-dire des $w^k \in \mathcal{W}$ tels que $w^k \Vdash^0 p_i$*
- *L'interprétation du symbole binaire de prédicat $R(\cdot,\cdot)$ est donnée par l'ensemble de couples de mondes $(w^k, w^l) \in \mathcal{W}\times\mathcal{W}$ qui sont en relation par la relation d'accessibilité R, c'est-à-dire tel que $w^k R w^l$ dans le modèle de Kripke.*

Exercice 1. *On considère une base de connaissances exprimée par un modèle de Kripke dont les mondes sont $M = \{dc, chr, hai815i, hai816i, ham804i, lb, jc, am\}$ et dont les propositions atomiques sont $prof, cours, fds, fde, etu$. Ci-dessous on indique par $V(p)$ l'ensemble des mondes où la proposition atomique p est vraie :*

$V(prof) = \{dc, chr\}$,
$V(cours) = \{hai815i, hai816i, ham804i\}$,
$V(fds) = \{hai815i, hai816i\}$,
$V(fde) = \{ham804i\}$,
$V(etu) = \{lb, jc, am\}$.

Il y a deux paires de modalités : $[suit]/\langle suit\rangle$ et $[ens]/\langle ens\rangle$ qui fonctionnent avec les relation d'accessibilité suivantes :

$suit = \{(am, hai815i), (am, hai816i), (am, ham804i), (jc, hai815i),$
$(jc, hai816i), (lb, hai815i), (lb, hai816i)\}$
$ens = \{(dc, hai815i), (dc, hai816i), (chr, hai815i), (chr, hai816i), (chr, ham804i)\}$

Question 1. *Dessiner ce modèle de Kripke.*

Question 2. *Dessiner le modèle (ou l'interprétation) de la logique du premier ordre associé à ce modèle de Kripke, on précisera le langage du premier ordre utilisé.*

Question 3. *Exprimer en logique multimodale la proposition qui est vraie pour les profs qui enseignent au moins un cours qui n'est pas à la fds. Quelle est son extension ? Écrire le même concept en logique du premier ordre.*

Question 4. *Exprimer en logique multimodale la proposition qui est vraie pour les étudiants qui ne suivent que des cours de la fds (possiblement aucun). Quelle est son extension ? Écrire le même concept en logique du premier ordre.*

Question 5. *Exprimer en logique multimodale la proposition qui est vraie pour les étudiants qui suivent au moins un cours à la fds et au moins un hors de la fds. Quelle est son extension ? Écrire le même concept en logique du premier ordre.*

Exercice 2. *Etant donné modèle de Kripke* $\mathcal{K} = \langle \mathcal{W}, \mathsf{R}, \Vdash_0 \rangle$ *et l'interprétation associée* $I_{\mathcal{K}}$ *du langage du premier ordre correspondant, montrez par induction structurelle sur la formule G que*

$$\textit{pour tout } m \quad \left[\begin{array}{l} m \Vdash G \\ \quad \text{si et seulement si} \\ @m\langle G\rangle \textit{ est vraie dans l'interprétation } I_{\mathcal{K}} \end{array}\right.$$

On présentera clairement l'induction structurelle, à savoir l'énoncé à démontrer, le cas de base et les étapes d'induction (et on évitera de considérer des étapes d'induction inutiles).

Exercice 3. *Les logiques modales considérées dans ce cours satisfont toujours l'axiome K :* $\Box(G \to H) \to (\Box G \to \Box H)$

Rappelons les axiomes courant des logiques modales, en plus de l'axiome K et les propriétés géométriques des cadres qui sont associées aux dits axiomes :

nom	*axiome*	accessibilité	
T	$\Box p \to p$	*réflexive*	$\forall x\ xRx$
4	$\Box p \to \Box\Box p$	*transitive*	$\forall xyz\ (xRy \& yRz \Rightarrow xRz)$
B	$p \to \Box\Diamond p$	*symétrique*	$\forall xy\ (xRy \Rightarrow yRx)$
5	$\Diamond p \to \Box\Diamond p$	*euclidienne*	$\forall xyz\ (xRy \& xRz \Rightarrow yRz \& zRy))$

Ce tableau rappelle que l'axiome A est vrai en tout monde possible de tout modèle de cadre (M,R) si et seulement si l'accessibilité R a la propriété géométrique indiquée sur la même ligne. Nous avons aussi vu qu'une formule est démontrable en utilisant l'axiome A si et seulement si elle est vraie en tout monde possible de tout modèle de cadre (M,R) où R a la propriété géométrique indiquée. Il n'y a pas lieu de vérifier ces propriétés.

Question 1. *Pour chacun des quatre axiomes T, B, 4 et 5 exprimer au premier ordre dans le modèle du premier ordre associé que cet axiome est vrai en chaque monde possible du modèle de Kripke — on utilisera la traduction de la logique modale dans la logique du premier ordre (voir au verso).*

Question 2. *Montrer qu'une relation est réflexive, symétrique et transitive si et seulement si elle est réflexive et euclidienne.*

Question 3. *Déduire des questions précédentes que les formules prouvables à partir des axiomes KT4B sont exactement les mêmes que les formules prouvables à partir des axiomes KT5 (c'est la logique S5 vue pour résoudre le puzzle des enfants sales).*